

Capítulo 1: Inequações do 1º Grau

QUESTÃO 01 A inequação é uma ferramenta matemática essencial para determinar intervalos de viabilidade e restrições. Determine o conjunto solução da inequação $3(x - 2) - 4(x + 1) \leq 5x + 8$ no universo dos números reais. Apresente a resposta final utilizando rigorosamente a notação de intervalos.

QUESTÃO 02 Julgue os itens a seguir, que tratam das propriedades fundamentais das desigualdades e inequações do 1º grau, escrevendo V (verdadeiro) ou F (falso). Justifique algebricamente as afirmativas que considerar falsas.

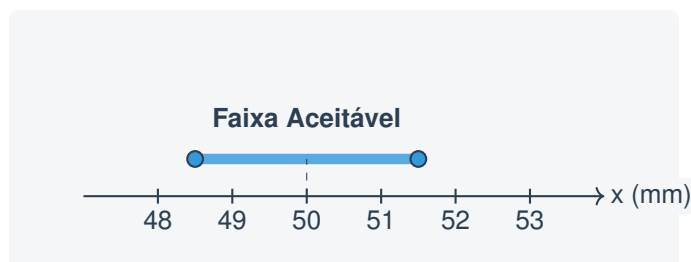
I) Ao multiplicar ou dividir ambos os membros de uma desigualdade por um número real estritamente negativo, o sentido da desigualdade deve ser invertido para manter a sentença verdadeira.

II) Se $a < b$ e $c < d$, então é sempre matematicamente correto afirmar que $a - c < b - d$.

III) A inequação $\frac{x}{2} + 3 > 5$ possui como conjunto solução o intervalo $(4, +\infty)$.

QUESTÃO 03 Uma empresa de telemarketing oferece aos seus funcionários dois planos mensais de remuneração. O plano **A** garante um valor fixo de R\$ 1.200,00 adicionado de R\$ 2,00 por venda concretizada. O plano **B** oferece um fixo menor, de R\$ 900,00, mas paga R\$ 4,50 por venda concretizada. Modele o cenário e determine o número mínimo de vendas inteiras necessárias em um mês para que o plano **B** seja estritamente mais vantajoso financeiramente que o plano **A**.

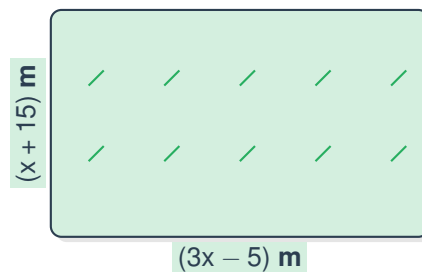
QUESTÃO 04 Considere a representação geométrica a seguir, que ilustra o controle de qualidade e a tolerância técnica na fabricação de um eixo metálico cilíndrico em uma indústria automobilística. Sabe-se que a medida de projeto (ideal) está perfeitamente centralizada na faixa exibida.



Com base no esquema técnico, deduza e escreva a inequação modular que representa a faixa aceitável para o diâmetro x do eixo metálico. Demonstre a conversão algébrica do intervalo lido no gráfico para a notação de módulo.

QUESTÃO 05 Para garantir a estabilidade estrutural de um andaime tubular modular, a engenharia de segurança determina que a tensão T suportada pela base (em Megapascals) deve satisfazer rigorosamente a condição simultânea $120 \leq 4T - 8 < 200$. Analise o intervalo de operação e determine todos os valores inteiros possíveis para a tensão T que mantêm o andaime dentro da norma de segurança estipulada.

QUESTÃO 06 O diagrama esquemático abaixo representa a planta baixa de uma nova área de lazer que será construída e totalmente cercada em um condomínio fechado. Por questões de regimento interno e orçamento do material da cerca, o perímetro total dessa área deve ser estritamente inferior a **140 metros**.



Modele o problema estabelecendo o sistema de inequações necessário. Determine o intervalo real possível para o valor de x , lembrando-se de incorporar à sua resolução a condição de existência geométrica básica de que os lados de um polígono devem assumir valores estritamente positivos.

QUESTÃO 07 (Estilo UNESP) O custo total de operação mensal de uma máquina de corte a laser industrial é composto por uma taxa fixa de manutenção de R\$ 450,00 mais um custo variável de R\$ 12,50 por hora efetiva de funcionamento. Um pequeno empresário possui um teto orçamentário mensal de R\$ 1.800,00 dedicado exclusivamente à operação dessa máquina. Determine o número máximo de horas completas que ele poderá operá-la no mês, apresentando o modelo algébrico em forma de inequação que fundamenta o seu cálculo.

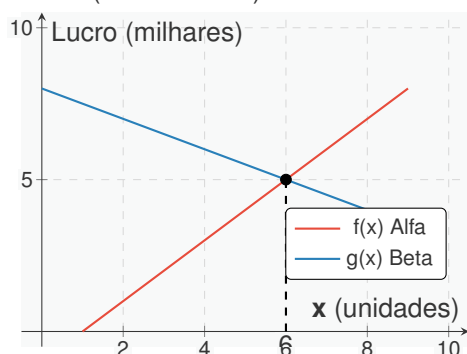
QUESTÃO 08 (ENEM - Adaptada) Uma operadora de logística oferece o serviço de transporte de cargas fracionadas utilizando duas frotas distintas para atender a diferentes perfis de clientes. A frota Expressa cobra um valor fixo de R\$ 150,00 pelo despacho operacional e mais R\$ 3,50 por quilômetro efetivamente rodado. A frota Econômica, por sua vez, não cobra nenhuma taxa de despacho, mas o custo por quilômetro é mais elevado, fixado em R\$ 5,50. A partir de qual quilometragem, exatamente, a frota Expressa passa a ser financeiramente mais vantajosa para o cliente?

a) 74 km

b) 75 km

- c) 76 km
d) 80 km
e) 150 km

QUESTÃO 09 A modelagem cartesiana é fundamental para a tomada de decisões corporativas baseadas em custos e receitas cruzadas. No plano cartesiano abaixo, construído pelo departamento financeiro, estão representadas duas projeções lineares: $f(x)$, que traduz o lucro líquido de um produto Alfa, e $g(x)$, que traduz o lucro líquido de um produto Beta. Ambas as projeções estão dadas em milhares de reais, em função da quantidade x de unidades comercializadas (em centenas).



Extraia as condições visuais do gráfico e escreva, de forma analítica, o intervalo real para x no qual a rentabilidade do produto Alfa supera estritamente a do produto Beta, e formule as equações e inequações das retas que atestam sua resposta.

QUESTÃO 10 (Estilo FUVEST) Em um laboratório de síntese de polímeros, a inequação $|2x - 5| \leq 3$ foi estabelecida para modelar o tempo ideal de cozimento x (em minutos) de uma reação química industrial, visando evitar a degradação irreversível do reagente principal. Considerando o universo dos números reais, extraia a restrição de desigualdade dupla embutida na notação de módulo e prove algebricamente o intervalo contínuo de tempo considerado seguro para a reação ocorrer.

QUESTÃO 11 Julgue os itens a seguir, que aplicam os conceitos de inequações a cenários práticos de otimização no cotidiano. Escreva V (verdadeiro) ou F (falso) para cada item e justifique rigorosamente as afirmações que julgar falsas.

I) Se a receita mensal de uma padaria é dada pela função $R(x) = 15x$ e o custo operacional por $C(x) = 500 + 5x$, então é estritamente necessário vender no mínimo 51 unidades do produto para que o estabelecimento comece a operar com lucro ($R > C$).

II) A análise de sinal da inequação linear $-2x + 10 \geq 0$ indica que, para todos os valores de x estritamente maiores do que 5, a expressão resultará em números de natureza positiva.

III) A inequação dupla $10 < 3x + 1 < 22$ restringe o conjunto solução de tal forma que ele possui exatamente 3 soluções contidas no conjunto dos números inteiros.

QUESTÃO 12 (Estilo UNICAMP) Um agricultor de precisão precisa adubar sua plantação utilizando uma bomba dosadora. A marca AgroX fornece um fertilizante líquido altamente concentrado que exige, por norma técnica da ANVISA, a diluição de no mínimo 200 ml e no máximo 350 ml para cada 100 litros de água pura. Sabendo que o tanque de pulverização do trator desse agricultor está aferido com exatos 500 litros de água e que ele já adicionou inadvertidamente 150 ml de um outro suplemento de base compatível (que conta para o volume de adubação total), estabeleça o sistema de inequações simultâneas que determina a quantidade viável do fertilizante AgroX que ainda pode ser adicionada sem infringir as normas técnicas.

QUESTÃO 13 (Estilo FUVEST) Durante a calibração de um sensor óptico de alta precisão utilizado na automação de tornos CNC, um engenheiro determinou que a variação de voltagem v (em milivolts) não pode se afastar do valor ideal de 12 mV em mais do que 1,5 mV para que o sistema não entre em colapso de leitura. Apresente a inequação modular que descreve essa margem de segurança contínua e, a partir dela, calcule o intervalo real da voltagem v que assegura o funcionamento ininterrupto da máquina.

QUESTÃO 14 O painel de controle termodinâmico de um reator nuclear de pesquisas exibe a zona de temperatura crítica por meio do gráfico de barras horizontais a seguir. A barra principal mostra a oscilação térmica de um fluido refrigerante durante um ensaio de estresse de 10 minutos.



Extraia do display a faixa de temperatura registrada no ensaio. Em seguida, usando o conceito de distância geométrica na reta real até a origem, escreva a inequação modular mais compacta possível que defina essa zona crítica de temperatura T .

QUESTÃO 15 Julgue os itens a seguir relativos à teoria algébrica do módulo e suas desigualdades intrínsecas, assinalando V (verdadeiro) ou F (falso). Prove a falsidade das alternativas incorretas com contraexemplos numéricos ou manipulação algébrica.

I) A inequação modular $|x - 4| < -2$ possui um conjunto solução vazio nos números reais, uma vez que a distância geométrica não pode ser medida por um valor estritamente negativo.

II) Se $|x| > 5$, então o conjunto solução se restringe ao intervalo real $(5, +\infty)$, desconsiderando a porção negativa da reta.

III) A condição $|2x - 1| \leq 7$ é perfeitamente equivalente, do ponto de vista algébrico, ao sistema simultâneo $2x - 1 \leq 7$

e $2x - 1 \geq -7$.

Capítulo 2: Inequações do 2º Grau e Sistemas

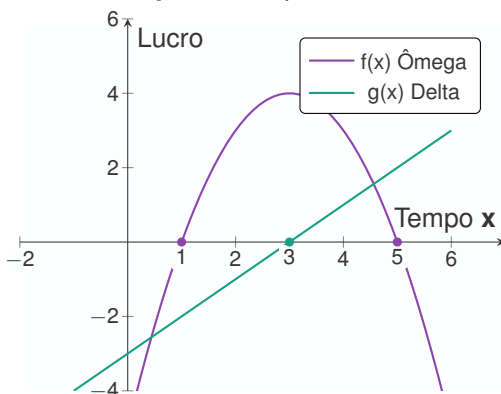
QUESTÃO 16 A parábola é a representação geométrica central para a análise de fenômenos quadráticos. Determine o conjunto solução da inequação polinomial do 2º grau $-x^2 + 6x - 5 \geq 0$. Construa obrigatoriamente o esboço do estudo de sinais no eixo real (reta x) para fundamentar a sua resposta e liste todos os valores inteiros que satisfazem a restrição.

QUESTÃO 17 Na modelagem de um sistema de controle biológico, o pH x ideal de uma cultura de bactérias precisa satisfazer a duas condições metabólicas simultâneas para que a colônia prospere sem mutações. O biólogo responsável formatou o seguinte sistema de inequações:

$$\begin{cases} 3x - 12 > 0 \\ x^2 - 8x + 15 \leq 0 \end{cases}$$

Desenvolva a resolução gráfica e algébrica desse sistema, determinando a intersecção exata dos intervalos que compõem o conjunto solução final admissível para o pH.

QUESTÃO 18 O departamento financeiro de um conglomerado empresarial plotou no plano cartesiano a evolução dos lucros de duas de suas startups recém-adquiridas. A curva $f(x)$ modela a startup Ômega (comporta-se de forma quadrática) e a reta $g(x)$ modela a startup Delta (linear). Ambas estão em função do tempo x em meses.



O diretor quer saber em quais intervalos de tempo, rigorosamente, os desempenhos financeiros das duas empresas apresentam sinais **opostos** (isto é, quando uma lucra e a outra opera em déficit). Deduza visualmente os intervalos e justifique, estruturando o quadro de sinais para o produto $f(x) \cdot g(x) < 0$.

QUESTÃO 19 A inequação quociente exige atenção extrema à condição de existência do denominador. Analise a expressão matemática que rege a deformação de um material polimérico sob tensão: $\frac{x^2 - 7x + 10}{x - 3} \leq 0$. Resolva essa inequação, apresentando o quadro de sinais unificado e tomando o cuidado absoluto de não incluir no conjunto solução o valor que torna o sistema indeterminado.

QUESTÃO 20 Julgue os itens a seguir sobre o estudo do sinal do trinômio do 2º grau e suas implicações. Escreva V para verdadeiro e F para falso, fundamentando algebricamente as alternativas que descartar.

I) Para que a inequação $ax^2 + bx + c > 0$ possua como conjunto solução todos os números reais ($S = \mathbb{R}$), é condição necessária e suficiente que a constante **a** seja estritamente positiva e o discriminante (Δ) seja estritamente negativo.

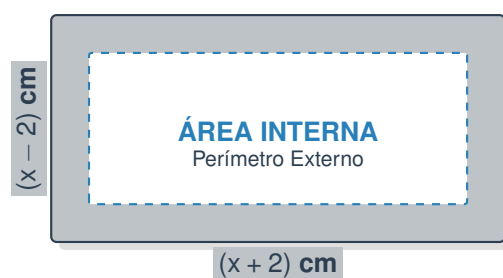
II) A inequação $x^2 + 4 \leq 0$ admite duas raízes reais no seu conjunto solução, devido à presença do termo quadrático.

III) Ao resolver o produto $(x - 2)(x + 4) \geq 0$, é um erro matemático grave multiplicar os termos para transformá-los num trinômio; a única forma permitida é analisar o sinal de cada binômio separadamente.

QUESTÃO 21 O domínio de uma função real reflete o conjunto de valores admissíveis para o qual a lei de formação opera sem ferir os axiomas da matemática (como a impossibilidade de extrair raízes quadradas de valores negativos nos Reais). Sendo assim, determine o Domínio formal da função $h(x) = \sqrt{18 - x^2 + 3x}$, expressando o resultado através da notação de conjuntos.

QUESTÃO 22 (Estilo UNESP) Em um teste balístico de campo, o Instituto de Física lançou um projétil sinalizador verticalmente para cima. A equação horária que modela a altura **h** (em metros) atingida pelo projétil em função do tempo **t** (em segundos) é dada pela expressão quadrática $h(t) = -5t^2 + 40t$. A equipe de resgate só consegue rastrear visualmente o sinalizador enquanto ele estiver a uma altura estritamente superior a 60 metros. Formule a inequação do 2º grau correspondente e calcule, em segundos, a duração do intervalo de tempo no qual o rastreamento visual será possível.

QUESTÃO 23 Para que uma moldura retangular de alumínio seja aprovada pelo controle de qualidade arquitetônico, ela precisa obedecer, simultaneamente, a duas restrições espaciais: sua área interna deve ser maior que 12 cm^2 e o seu perímetro externo deve ser rigorosamente inferior a 20 cm. O esquema da planta técnica está exibido abaixo.

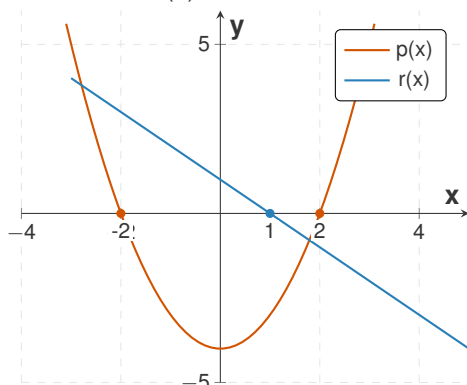


Traduza as exigências de área e perímetro para a linguagem algébrica, montando um sistema de inequações quadrático/linear simultâneo. Encontre o intervalo exato que o valor de **x** deve assumir para que a moldura seja construída sem ser reprovada no teste.

QUESTÃO 24 (ENEM - Adaptada) Um engenheiro ambiental analisa o nível de contaminação **C** de um tanque de decantação, cujo comportamento decrescente e estabilizador longo dos meses **x** de tratamento biológico segue o modelo fracionário: $C(x) = \frac{x^2 - 16}{x^2 - x - 2}$. Sabe-se que, para que o tratamento seja considerado ativo e seguro, a relação química exige que $C(x) \leq 0$, ignorando-se o fato de o tempo ser positivo na vida real para focar na restrição analítica abstrata proposta. Assinale a alternativa que indica o conjunto real que soluciona essa inequação quociente.

- a) $[-4, -1) \cup (2, 4]$
 b) $[-4, -1] \cup [2, 4]$
 c) $(-4, -1) \cup (2, 4)$
 d) $[-4, 2)$
 e) $(-1, 4]$

QUESTÃO 25 A intersecção de comportamentos de funções matemáticas permite prever o funcionamento simultâneo de sistemas. No plano cartesiano a seguir, estão representadas duas funções reais: uma parábola $p(x)$ e uma reta decrescente $r(x)$.



Extraindo unicamente os dados visuais das raízes e o comportamento gráfico das curvas, determine o conjunto solução da inequação produto $p(x) \cdot r(x) \geq 0$. Monte obrigatoriamente o quadro de sinais, alinhando as três raízes na reta real, para validar sua resposta.

QUESTÃO 26 (Estilo UNESP) Para que o chassi de um drone de mapeamento aéreo ofereça a resistência aerodinâmica necessária sem comprometer os motores, a engenharia estabeleceu que a constante de arrasto **k** deve satisfazer a inequação simultânea $\frac{k^2 - 3k - 10}{-k^2 + 8k - 15} \geq 0$. Resolva essa inequação quociente, garantindo a exclusão matemática dos valores que anulam o denominador, e entregue o intervalo seguro para a constante **k**.

QUESTÃO 27 Julgue os itens a seguir que versam sobre as armadilhas algébricas no estudo do sinal de inequações produto e quociente. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) e demonstre o erro matemático grave cometido nas afirmativas falsas.

- I) Ao resolver a inequação $(x - 2)^2 \cdot (x - 5) < 0$, o fator

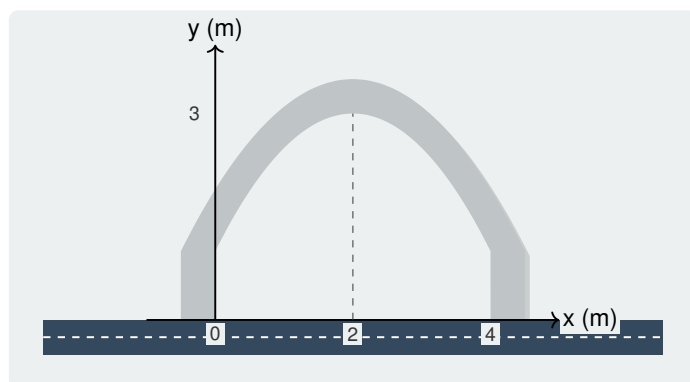
$(x - 2)^2$ não altera o sinal do produto por ser sempre não negativo, logo, a única restrição gerada recai sobre $x < 5$, desconsiderando qualquer análise sobre o ponto $x = 2$.

II) Na inequação quociente $\frac{x - 3}{x + 4} \geq 0$, é um erro conceitual grave multiplicar ambos os lados por $(x + 4)$ para "eliminar a fração", pois não se conhece previamente o sinal do denominador.

III) A expressão $\frac{x^2 + 9}{x - 1} \leq 0$ tem solução vazia nos números reais, uma vez que o numerador $x^2 + 9$ é estritamente positivo e não possui raízes reais.

QUESTÃO 28 A análise de domínio de uma função real é essencial para evitar indeterminações matemáticas em modelagens computacionais. Considere o algoritmo de uma inteligência artificial que calcula a probabilidade de falha estrutural por meio da função real $f(x) = \sqrt{\frac{-x^2 + x + 6}{x^2 - 9}}$. Determine, via quadro de sinais, o domínio de validade dessa função $f(x)$, respeitando rigorosamente a restrição imposta pelo radical de índice par e pelo denominador.

QUESTÃO 29 Para a liberação do tráfego de caminhões superpesados, a engenharia de tráfego analisou o vão livre de uma ponte em forma de arco parabólico. A estrutura deve garantir que a altura livre disponível não interfira na carga.



O formato do arco interno (vazado) obedece à equação de uma parábola. Sabendo que um caminhão especial de transporte possui formato retangular com **2 metros** de largura e trafega rigorosamente centralizado no eixo de simetria do arco, monte a inequação do 2º grau que descreve a altura do arco. Em seguida, prove algebricamente se um caminhão de **2,6 metros** de altura conseguirá passar sem colidir com a estrutura de concreto.

QUESTÃO 30 (Estilo FUVEST) Em um ecossistema marinho monitorado, a proliferação de uma microalga tóxica é controlada pela salinidade da água. Biólogos constataram que a alga só se reproduz de forma agressiva se a salinidade **S** (em partes por mil) for solução estrita do sistema de inequações não lineares abaixo:

$$\begin{cases} S^2 - 14S + 45 > 0 \\ -S^2 + 16S - 39 \geq 0 \end{cases}$$

Para intervir e aplicar um inibidor químico, a equipe precisa mapear esse perigo. Determine com exatidão matemática o intervalo real da salinidade **S** em que ocorre a proliferação agressiva.

QUESTÃO 31 (ENEM - Adaptada) Uma indústria metalúrgica projeta o custo de fundição de uma peça especial de aço carbono. O departamento de controladoria determinou que a rentabilidade da operação só se sustenta quando o número de lotes forjados **n** obedece à condição matemática restritiva imposta pela inequação quociente $\frac{n^2 - 12n + 32}{n - 5} \leq 0$. Sabendo que **n** representa uma quantidade inteira de lotes de produção, qual é o número máximo absoluto de lotes que a indústria pode forjar mantendo a rentabilidade da operação?

- a) 4 lotes
- b) 5 lotes
- c) 7 lotes
- d) 8 lotes
- e) 12 lotes

QUESTÃO 32 A elaboração de misturas químicas requer precisão nas taxas de concentração. A acidez de uma solução **x** é governada simultaneamente por três fatores operacionais. A condição para que a solução não oxide os tambores de armazenamento é que o produto de suas reações parciais seja estritamente positivo: $(x - 1) \cdot (x^2 - 8x + 12) \cdot (-x + 4) > 0$ Construa o quadro de sinais para esse produto de múltiplos fatores, alinhando todas as quatro raízes envolvidas, e extraia o conjunto solução final para a acidez **x**.

QUESTÃO 33 (Estilo VUNESP) O projeto paisagístico de uma praça pública determinou a criação de um jardim cujo formato em planta baixa é um retângulo. Por limitações do terreno, o comprimento supera a largura em exatos **3 metros**. Devido a normas de permeabilidade do solo ditadas pela prefeitura, a área total desse jardim não pode ser inferior a 40 m^2 , mas seu perímetro total deve ser estritamente menor que **34 metros**. Construa o modelo algébrico em forma de sistema e determine o intervalo real possível para a medida da largura desse jardim.

QUESTÃO 34 A termodinâmica de resfriamento de uma câmara frigorífica exige que a diferença de pressão **P** (em atm) permaneça confinada na zona de segurança estabelecida pelo manual do fabricante. O engenheiro técnico consultou o esquema de segurança que traz a relação algébrica em formato modular: $|3P - 6| \leq P + 2$. Utilizando as propriedades operatórias das inequações modulares quando o segundo membro também possui variável, resolva a inequação e encontre a faixa de pressão **P** admissível.

QUESTÃO 35 (Desafio Final de Modelagem) Uma concessionária de rodovias administra uma praça de pedágio e estuda o impacto do aumento da tarifa no volume de tráfego. Atualmente, a tarifa custa R\$ 10,00 e passam cerca de 5.000 veículos por dia. Estudos de elasticidade revelam que, para cada R\$ 1,00 de aumento na tarifa, o fluxo sofre uma redução drástica de 200 veículos diários. Os acionistas impuseram que a receita diária de arrecadação dessa praça precisa, compulsoriamente, superar a barreira de R\$ 55.000,00 para justificar os investimentos em recapeamento. Seja **x** o valor em reais do acréscimo embutido na tarifa. Modele a função quadrática da Receita **R(x)** e resolva a inequação gerada para encontrar o intervalo financeiro possível para o acréscimo **x**, assegurando que a imposição dos acionistas seja integralmente cumprida.